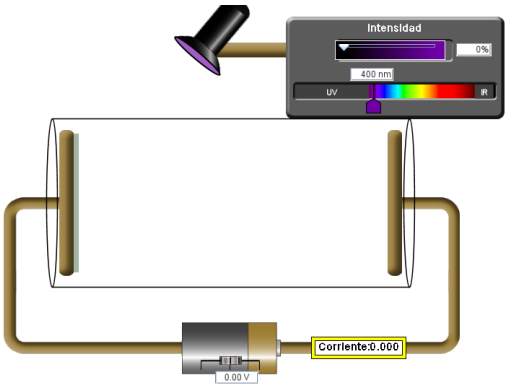
DATOS PERSONALES			
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: Chari Castillo Fernando Javier			
FACULTAD: Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.			
CARRERA: Pedagogía en las Ciencias Experimentales, Matemática y Física.			**FECHA:** July 16, 2023
SEMESTRE: Noveno	**PARALELO:** A	**GRUPO:** 01	**PRÁCTICA N^o:** 03
NOMBRE DEL DOCENTE: MSc. Aulestia Ricardo			
NOMBRE DEL ASISTENTE/ANALISTA/TÉCNICO: MSc. Aulestia Ricardo			

TEMA: Efecto Fotoeléctrico

OBJETIVOS:

1. Calcular la longitud de onda umbral, frecuencia umbral y la función trabajo para 5 materiales.
2. Estudiar las características fundamentales para producir fotoelectrones.

EQUIPO DE EXPERIMENTACIÓN:

MATERIAL EXPERIMENTAL	DIAGRAMA DEL DISPOSITIVO
1. Tubo a vacío 2. Placa metálica (cátodo). 3. Placa metálica (ánodo). 4. Galvanómetro. 5. Haz de luz(ultravioleta, visible o infrarroja). 6. Fuente de corriente.	 **Figura 1** : Efecto Fotoeléctrico

FUNDAMENTO CONCEPTUAL [ANEXO 1]

1. Definición de efecto fotoeléctrico, fotoelectrones, luz ultravioleta, visible o infrarroja.
2. Diferencia entre longitud de onda umbral, frecuencia umbral.
3. Definición función trabajo.
4. Formulación matemática del efecto fotoeléctrico, aplicaciones de este efecto.

PROCEDIMIENTO

1. Ingresar al simulador: Efecto Fotoeléctrico
2. Determine la frecuencia de cada uno de los elementos de la Tabla 1.
3. Use sodio (Na) y $\lambda = 800$ nm en el simulador y comience a disminuir la λ, observe que la corriente I es cero. Luego disminuya λ hasta llegar a la λ umbral del Na ($\lambda = 525$ nm) y observe como la I comienza aumentar, ósea que comenzara a aparecer fotoelectrones viajando del ánodo al cátodo. Siga disminuyendo λ y mire como aumenta el número de fotoelectrones emitidos junto con la I. Complete la Tabla 1.
4. Use el Na con $\lambda = 100$ nm y la Intensidad al 0%. Aumente la intensidad y observe como va aumentando la cantidad de fotoelectrones que viajan del cátodo al ánodo por consiguiente aumenta la corriente. Complete la Tabla 1.
5. Use el Na y su longitud de onda umbral $\lambda = 350$ nm y varié la intensidad de la lámpara sobre la placa metálica. Complete la Tabla 1.
6. Con el simulador varíe la longitud de onda y calcule: La longitud de onda de corte, la energía cinética, la rapidez de los fotoelectrones. Complete la Tabla 1.

REGISTRO DE DATOS

Tabla 1

N_i	w_o	λ_o	f	N_i	w_o	λ_o	f
(–)	(eV)	(nm)	(Hz)	(–)	(eV)	(nm)	(Hz)
Ag	4,73	262	$1{,}15\cdot10^{15}$	Fe	4,81	258	$1{,}16\cdot10^{15}$
Al	4,08	304	$9{,}87\cdot10^{14}$	Ga	4,32	287	$1{,}05\cdot10^{15}$
As	3,75	331	$9{,}06\cdot10^{14}$	Hg	4,46	277	$1{,}08\cdot10^{15}$
Au	5,10	245	$1{,}22\cdot10^{15}$	K	2,29	541	$5{,}55\cdot10^{14}$
Ba	2,70	459	$6{,}54\cdot10^{14}$	La	3,50	354	$8{,}47\cdot10^{14}$
Be	4,98	249	$1{,}20\cdot10^{15}$	Li	2,93	423	$7{,}09\cdot10^{14}$
Bi	4,34	286	$1{,}05\cdot10^{15}$	Mg	3,66	339	$8{,}85\cdot10^{14}$
C	5,00	248	$1{,}21\cdot10^{15}$	Mn	4,10	302	$9{,}93\cdot10^{14}$
Ca	2,87	432	$6{,}94\cdot10^{14}$	Mo	4,95	250	$1{,}20\cdot10^{15}$
Cd	4,08	304	$9{,}87\cdot10^{14}$	Na	2,36	525	$5{,}71\cdot10^{14}$
Ce	2,90	428	$7{,}01\cdot10^{14}$	Nb	4,30	288	$1{,}04\cdot10^{15}$
Co	5,00	284	$1{,}06\cdot10^{15}$	Ni	5,35	232	$1{,}29\cdot10^{15}$
Cr	4,50	276	$1{,}09\cdot10^{15}$	Os	5,93	209	$1{,}44\cdot10^{15}$
Cs	2,14	579	$5{,}18\cdot10^{14}$	Pb	4,25	292	$1{,}03\cdot10^{15}$
Cu	4,70	264	$1{,}14\cdot10^{15}$	Pt	5,93	209	$1{,}44\cdot10^{15}$
Rb	2,26	548	$5{,}47\cdot10^{14}$	Zn	4,31	288	$1{,}04\cdot10^{15}$

Tabla 2									
Sodio									
$\lambda\,(nm)$	800	524	488	450	400	350	300	250	200
I (A)	0,0	0,000	0,016	0,051	0,141	0,298	0,549	0,96	1,70
Color	IR	Verde	Cyan	Azul	Morado	UV	UV	UV	UV
Zinc									
$\lambda\,(nm)$	800	700	400	268	250	225	200	175	150
I (A)	0,0	0,000	0,000	0,016	0,057	0,170	0,500	0,75	1,30
Color	IR	Rojo	Morado	UV	UV	UV	UV	UV	UV
Cobre									
$\lambda\,(nm)$	800	700	300	246	225	200	175	150	135
I (A)	0,0	0,000	0,000	0,016	0,080	0,240	0,560	1,05	1,19
Color	IR	Rojo	UV	UV	UV	UV	UV	UV	UV
Platino									
$\lambda\,(nm)$	800	200	190	180	170	160	150	140	130
I (A)	0,0	0,000	0,000	0,030	0,090	0,185	0,300	0,50	0,75
Color	IR	UV	UV	UV	UV	UV	UV	UV	UV
Calcio									
$\lambda\,(nm)$	800	600	400	392	350	300	250	200	175
I (A)	0,0	0,000	0,000	0,000	0,080	0,250	0,580	1,20	1,50
Color	IR	Naranja	Morado	Morado	UV	UV	UV	UV	UV

Tabla 3: $\lambda = 100$ nm						
Sodio						
Intensidad	0%	20%	40%	60%	80%	100%
I(A)	0,000	0,173	0,351	0,531	0,702	0,882
Zinc						
Intensidad	0%	20%	40%	60%	80%	100%
I(A)	0,000	0,173	0,351	0,531	0,709	0,882
Cobre						
Intensidad	0%	20%	40%	60%	80%	100%
I(A)	0,000	0,180	0,351	0,531	0,709	0,882

Tabla 3: $\lambda = 100$ nm						
Platino						
Intensidad	0%	20%	40%	60%	80%	100%
I(A)	0,000	0,173	0,351	0,531	0,702	0,882
Calcio						
Intensidad	0%	20%	40%	60%	80%	100%
I(A)	0,000	0,173	0,351	0,531	0,702	0,882

Tabla 4: $\lambda = 350$ nm						
Sodio						
Intensidad	0%	20%	40%	60%	80%	100%
I(A)	0,000	0,058	0,119	0,179	0,237	0,298

Tabla 5										
Calcio										
λ (nm)	800	700	600	500	400	300	200	100	50	1
K ($\cdot 10^{-19}$ J)	-2,1	-1,8	-1,3	-0,6	-0,4	2,0	5,3	15,3	35,2	1983,2
v ($\cdot 10^{6}$ m/s)	S/V	S/V	S/V	S/V	S/V	0,7	1,1	1,8	2,8	20,9
f ($\cdot 10^{14}$ Hz)	S/F	S/F	S/F	S/F	S/F	10,0	14,9	30,0	60,1	3000,0
Zinc										
λ (nm)	800	700	600	500	400	300	200	100	50	1
K ($\cdot 10^{-19}$ J)	-4,4	-4,1	-3,6	-2,9	-1,9	-0,3	3,0	13,0	32,9	1981,0
v ($\cdot 10^{6}$ m/s)	S/V	S/V	S/V	S/V	S/V	S/V	0,81	1,7	2,7	20,8
f ($\cdot 10^{14}$ Hz)	S/F	S/F	S/F	S/F	S/F	S/F	14,9	30,0	6,1	3000,1
Cobre										
λ (nm)	800	700	600	500	400	300	200	100	50	1
K ($\cdot 10^{-19}$ J)	-5,0	-4,7	-4,2	-3,6	-2,6	-0,9	2,4	12,3	32,2	1980,0
v ($\cdot 10^{6}$ m/s)	S/V	S/V	S/V	S/V	S/V	S/V	0,7	1,6	2,7	20,8
f ($\cdot 10^{14}$ Hz)	S/F	S/F	S/F	S/F	S/F	S/F	14,9	29,8	59,9	2999,5

Tabla 5										
Platino										
λ (nm)	800	700	600	500	400	300	200	100	50	1
K ($\cdot 10^{-19}$ J)	-7,0	-6,7	-6,2	-5,5	-4,5	-2,9	0,4	10,4	30,2	1978,2
v ($\cdot 10^{6}$ m/s)	S/V	S/V	S/V	S/V	S/V	S/V	0,3	1,5	2,6	20,8
f ($\cdot 10^{14}$ Hz)	S/F	S/F	S/F	S/F	S/F	S/F	15,0	30,0	59,9	2999,8
Sodio										
λ (nm)	800	700	600	500	400	300	200	100	50	1
K ($\cdot 10^{-19}$ J)	-1,30	-0,9	-0,5	0,2	1,2	2,8	6,1	16,1	36,0	1984,0
v ($\cdot 10^{6}$ m/s)	S/V	S/V	S/V	0,2	0,5	0,8	1,2	1,9	2,8	20,9
f ($\cdot 10^{14}$ Hz)	S/F	S/F	S/F	6,0	7,5	10,0	14,9	30,0	60,1	3000

Ecuaciones necesarias para los cálculos de la Tabla ??
Energía Cinética:

$$\begin{aligned} E &= hf - w_0 \\ K &= hf - hf_0 \\ K &= h\frac{c}{\lambda} - h\frac{c}{\lambda_o} \\ K &= hc\left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda_o}\right) \end{aligned} \tag{1}$$

Velocidad:

$$\begin{aligned} K &= \frac{1}{2}mv^2 \\ v^2 &= \frac{2K}{m} \\ v &= \sqrt{\frac{2K}{m}} \end{aligned} \tag{2}$$

Frecuencia:

$$\begin{aligned} K &= hf - hf_0 \\ hf &= K + w_0 \\ f &= \frac{K + w_0}{h} \end{aligned} \tag{3}$$

CUESTIONARIO

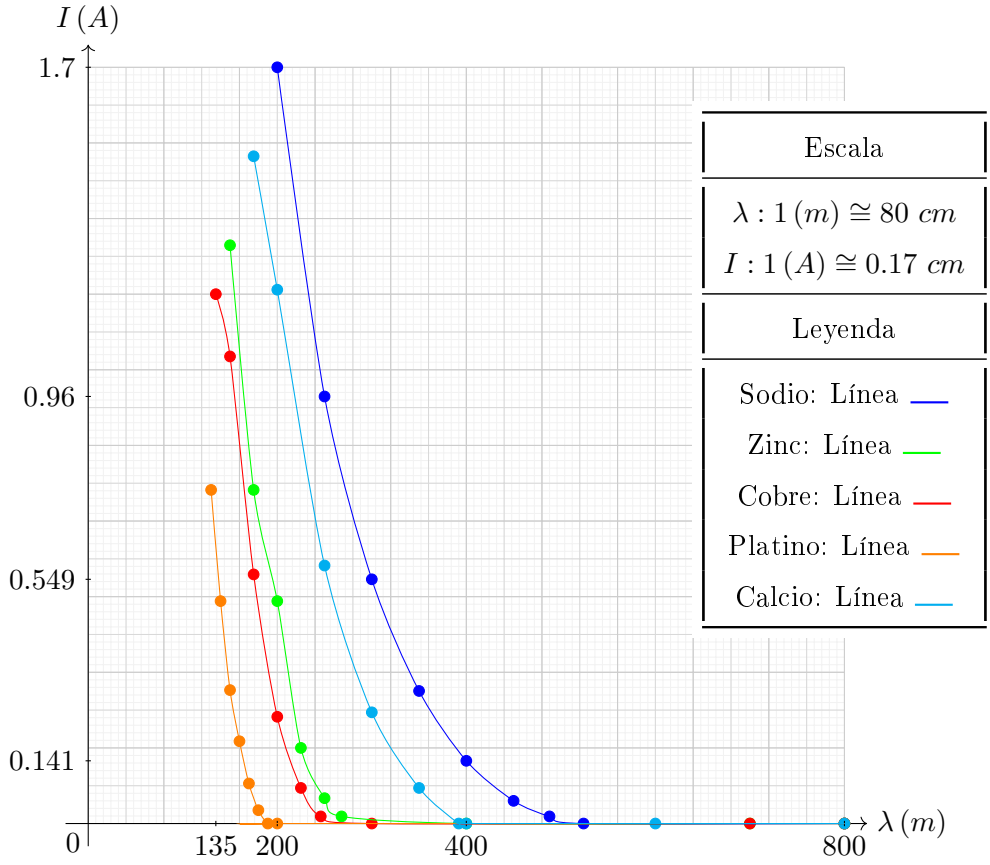
1. ¿Qué es la función trabajo?.

   La función trabajo es la energía mínima con la cual un electrón está ligado al metal y es una característica del metal usado. Determinada por:

$$w_0 = hc \cdot \frac{1}{\lambda_o}$$

   Esta λ_o es la máxima longitud que se debe incidir sobre la placa metálica para que exista el efecto fotoeléctrico.

2. Grafique $I = f(\lambda)$ para los cinco metales, pero en un solo plano cartesiano. Esto con el fin de que pueda comprar y sacar una conclusión de los resultados.



$$I \not\propto \lambda$$

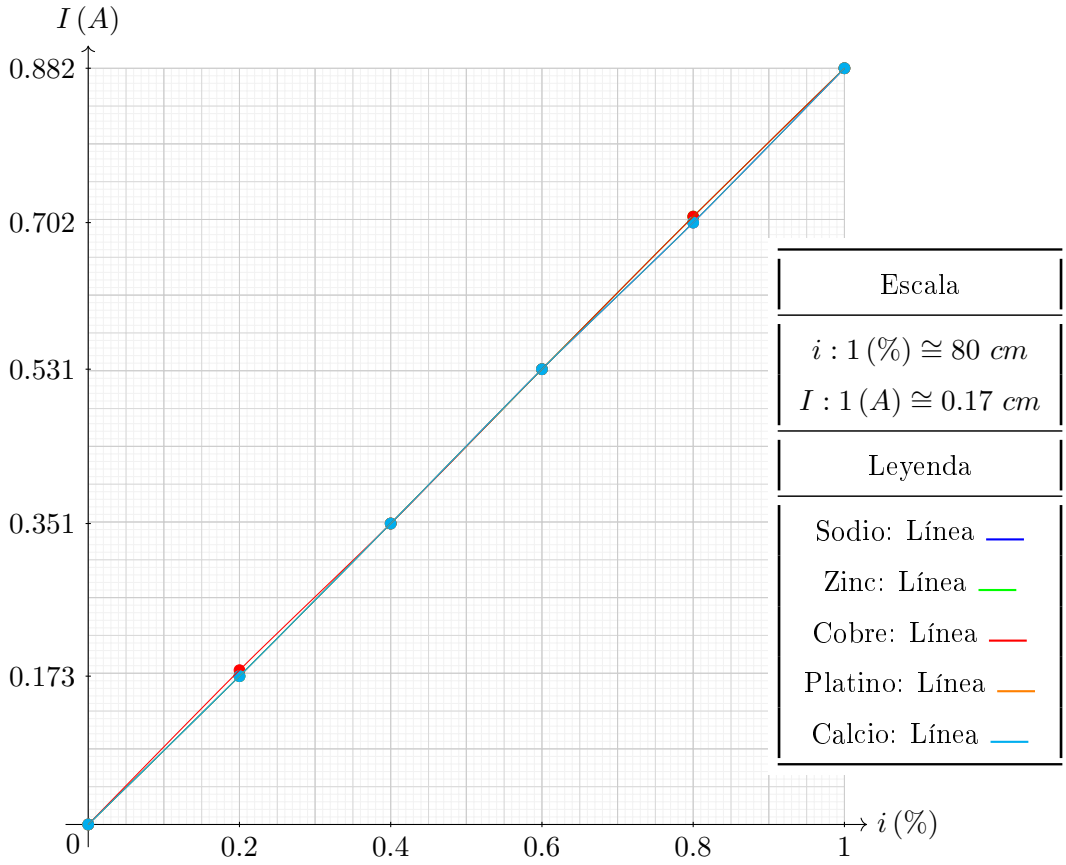
3. ¿Por qué la corriente que se genera por el efecto fotoeléctrico depende de la intensidad de la fuente de la luz?

   Sabemos que:

$$E = hf$$
$$qV = hf$$
$$ItV = hf$$

   Por lo tanto, a mayor intensidad de Luz (mayor frecuencia) aumentará la corriente, ya que son dos magnitudes proporcionales.

1. Grafique la $I = f(i)$. Para los cinco metales, pero en un solo plano cartesiano.



$$I \propto i$$

2. ¿Por qué la energía cinética máxima con que se emiten los fotoelectrones depende de la frecuencia de la luz y no de su intensidad?.

   Debido al efecto fotoeléctrico, se sabe que:

$$K_{max} = hf - w_0$$

$$K_{max} = hf - hf_0$$

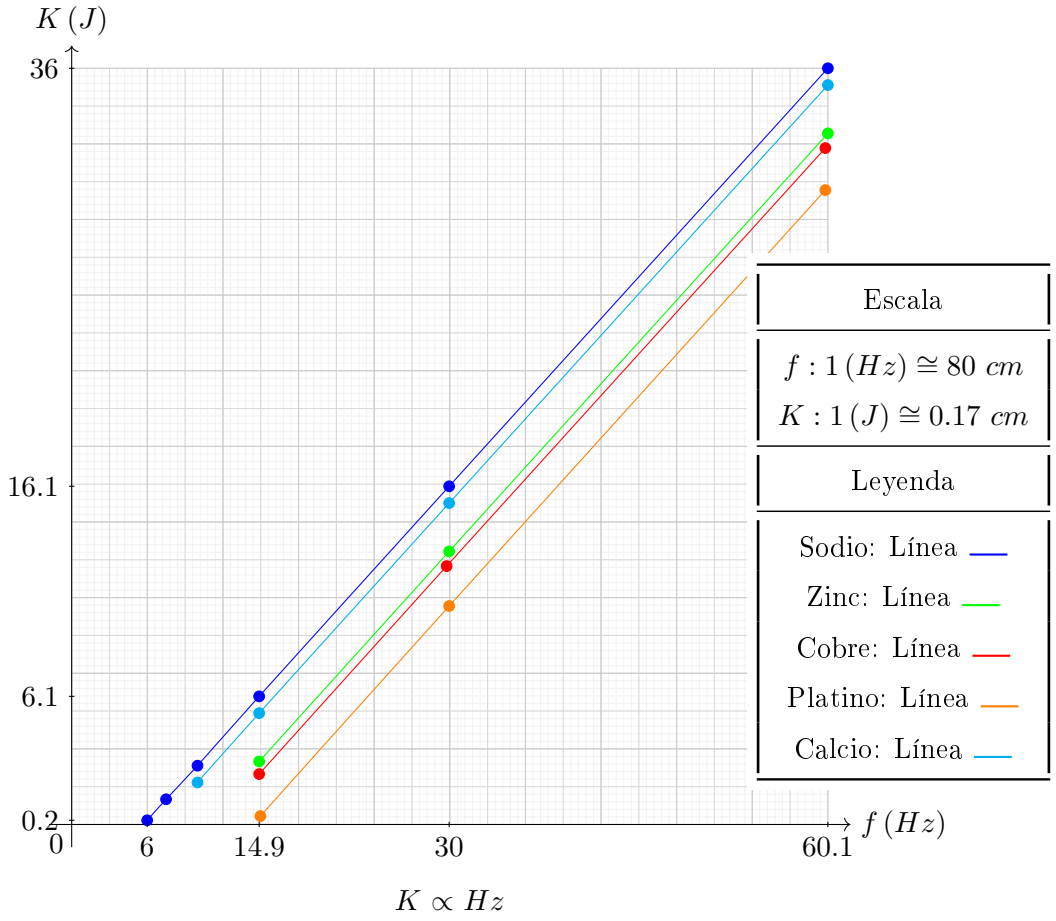
$$K_{max} = h\,(f - f_0)$$

$$K_{max} \propto h$$

$$K_{max} = kh \qquad , k = cte$$

   A partir de la ecuación, se deduce que la energía cinética máxima K_{max} es directamente proporcional a la constante de Planck h, por una constante k, por inspección esta constante k es igual a la frecuencia. Lo que se observa en el diagrama, rectas lineales con pendiente constante igual a la frecuencia f.

1. Grafique $K = f(f)$ para los 5 metales, pero en un solo plano cartesiano.



CONCLUSIONES

1. El efecto fotoeléctrico demuestra que la luz puede transferir energía a los electrones en un material y liberarlos, creando corriente eléctrica.
2. La energía de los electrones liberados en el efecto fotoeléctrico depende de la frecuencia de la luz incidente, no de su intensidad.
3. El efecto fotoeléctrico fue una evidencia clave para el desarrollo de la teoría cuántica, ya que contradecía las expectativas de la teoría clásica de la luz y requería una comprensión más profunda de la naturaleza de las partículas de luz (fotones) y la dualidad onda-partícula.
4. El efecto fotoeléctrico tiene numerosas aplicaciones prácticas en diversos campos. Por ejemplo, se utiliza en células solares para convertir la luz solar en electricidad. Además, se aplica en dispositivos fotoeléctricos como detectores de luz, sensores de movimiento, fotomultiplicadores y cámaras digitales. El entendimiento del efecto fotoeléctrico también ha sido fundamental para el desarrollo de la mecánica cuántica y ha contribuido al avance de la tecnología en campos como la electrónica, la comunicación y la energía renovable.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Sears, F. y Zemansky, M. (2009). Física universitaria con física moderna. México D.F., México: Pearson Educación.

Tippens, P. (2001). Física, conceptos y aplicaciones (6ta ed.). México D.F., México: McGrawHill Interamericana Editores, S. A.